

1.

设 $f|_{a_1, \dots, a_k}$ 表示 $n - k$ 元函数 $f(a_1, \dots, a_k, x_{k+1}, \dots, x_n)$. 我们有朴素的 $\mathcal{O}(2^n)$ 电路实现:

$$\begin{aligned} f|_{a_1, \dots, a_n} &:= f(a_1, \dots, a_n), \\ f|_{a_1, \dots, a_k}(x_{k+1}, \dots, x_n) &:= (\neg x_{k+1} \wedge f|_{a_1, \dots, a_k, 0}(x_{k+2}, \dots, x_n)) \\ &\quad \vee (x_{k+1} \wedge f|_{a_1, \dots, a_k, 1}(x_{k+2}, \dots, x_n)). \end{aligned}$$

设 c_k 表示电路展开后, 来自 $\{f|_{a_1, \dots, a_k} : \{a_k\} \in \{0, 1\}^k\}$ 的展开式中的门一共编码了多少种不同的函数. 直接计数有:

$$c_0 \leq 4 \wedge c_{k+1} \leq 2c_k \Rightarrow c_k \leq 2^{k+2}.$$

忽略常数 4, 设 $c_k \leq 2^k$. 另一方面, 贡献到 c_k 的任何一个门总是编码一个 $n - k$ 元 Bool 函数, 这要求 $c_k \leq 2^{2^{n-k}}$. 综合两个约束就有 $c_k \leq \min\{2^k, 2^{2^{n-k}}\}$. 不妨设 $n \geq 4$ (否则直接用 2^{2^k} 约束所有 c_k , 就直接得到 ≤ 1000 的目标), 容易求导验证此时 $\frac{\log_2 n}{n} \leq \frac{1}{2}$, 这时

$$\begin{aligned} \log_2 \frac{n - \log_2 n}{n} &= \frac{1}{\ln 2} \cdot \ln \left(1 - \frac{\log_2 n}{n} \right) \\ &= -\frac{1}{\ln 2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \left(\frac{\log_2 n}{n} \right)^k \\ &\geq -\frac{1}{\ln 2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} > -2. \end{aligned}$$

所以, 当 $k \leq n - \log_2 n, k + \log_2 k \leq n \Rightarrow 2^k \leq 2^{2^{n-k}}$; 而当 $k \geq n - \log_2 n + 2$ 时, 由上可知

$$k + \log_2 k = n - \log_2 n + 2 + \log_2 n + \log_2 \frac{n - \log_2 n + 2}{n} \geq n \Rightarrow 2^k \geq 2^{2^{n-k}}.$$

所以

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n-1} c_i &\leq \sum_{i=0}^{\lfloor n - \log_2 n + 2 \rfloor} 2^i + \sum_{i=\lfloor n - \log_2 n \rfloor + 1}^{n-1} 2^{2^{n-i}} \\ &\leq \frac{2^{n+3}}{n} + \frac{2^{n+2}}{n} + 2^{\frac{n}{2}+1} \leq 32 \cdot \frac{2^n}{n}. \end{aligned}$$

将刚刚忽略的常数 4 取回, 我们实际上得出

$$\sum_{i=0}^{n-1} c_i \leq 128 \cdot \frac{2^n}{n} < 1000 \cdot \frac{2^n}{n}.$$

2.

取 $A = S \oplus T := \{0x : x \in S\} \sqcup \{1y : y \in T\}$, 其中 $T = \text{TQBF}$, 它是 **PSPACE**-complete 的, 因而满足 $\mathbf{P}^T = \mathbf{NP}^T$. 对于 S , 构造如下:

列出所有多项式时间的 OTM $M_1, M_2, \dots$, 设它们的时间上界为多项式 $p_1, p_2, \dots$, 令 $S_0 = \emptyset$, 此后归纳地构造. 对 $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, 取足够大的 n_k 满足 $n_k > \max\{n_i : 1 \leq i \leq k-1\}$ 且 $2^{n_k} > p_k(n_k)$. 讨论 $M_k^{S_{k-1} \oplus T}(0^{n_k})$ 的运行结果:

- 若 M_k 接受, 则 $S_k := S_{k-1}, D_k := D_{k-1}$.

- 否则, 由于 $p_k(n_k) < 2^{n_k}$, 一定存在 $x_k^* \in \{0, 1\}^{n_k}$ 没有被 M_k 在运行过程中询问过. 取其中字典序最小者, 令 $S_k := S_{k-1} \cup \{x_k^*\}$.

最后取 $S := \bigcup_{k \geq 1} S_k$. 以下说明这样构造的 A 满足题设.

对于 $\mathbf{P}^A \neq \mathbf{NP}^A$, 考虑对角线构造: $L := \{0^n : \exists x \in \{0, 1\}^n, 0x \in A\}$. 一方面, $L \in \mathbf{NP}^A$, 这是因为我们可以用 NDTM 非确定性枚举所有长为 n 的串, 然后调用预言机验证结果. 另一方面, 如果存在多项式的 OTM $M = M_k$ 判定 L , 则考虑 $M_k^A(0^{n_k})$ 的结果:

- 若 M_k 拒绝了 0^{n_k} , 根据定义, 长为 n_k 的 x_k^* 已然被加入 A 中, 应当有 $0^{n_k} \in L$, 判定错误.
- 若 M_k 接受了 0^{n_k} , 由于 x_k^* 是 S 中唯一可能长为 n_k 的串, 必然就有 $x_k^* \in S_k \subset S$. 但这意味着 $M_k^{S_{k-1} \oplus T}$ 其实拒绝了 0^{n_k} , 且由于运行时间限制, $M_k^{S_{k-1} \oplus T}$ 的行为应当和 M_k^A 一致, 这与 M_k 接受 0^{n_k} 矛盾.

总之, 不存在多项式的 OTM 判定 L , $\mathbf{P}^A \neq \mathbf{NP}^A$.

对于 $\mathbf{NP}^A \subset \mathbf{P}^A/\text{poly}$, 考虑任意 ONDTM N^A , 设其时间界为多项式 p . 由于 S 是稀疏的, 当给定输入长度 n , 设 $\ell = p(n)$, N 至多向预言机询问长度不超过 ℓ 的串, 因此, 令建议 $a(n)$ 硬编码集合 $\{x : x \in S \wedge |x| \leq \ell\}$, 集合字符串总长不超过 ℓ^2 , 因而编码能在多项式内完成. 每当 N 向预言机询问 $0x$ 时, $N/a(n)$ 直接遍历 $a(n)$ 以检查 x 是否被编码, 即可用这个建议代替语言的功能. 这样, $N^A = N^{S \oplus T} = N^T/a(n)$. 而根据 T 的定义, $\mathbf{P}^T = \mathbf{NP}^T$, 则存在 OTM M^T 能够模拟 N^T . 那么 $M^T/a(n)$ 模拟了 N^A . 最终就有 $\mathbf{NP} \subset \mathbf{P}^A/\text{poly}$.

综上, 这样的 A 满足题设.

3.

固定 k 为常数. 对于所有输入规模为 n , 大小不超过 n^k 的电路, 每个电路门的 fan-in 存在 $\mathcal{O}\left(\binom{n^k}{2}\right) = \mathcal{O}(n^{2k})$ 种组合, 因而电路能编码不超过 $\mathcal{O}(n^{2k})^{n^k} = 2^{\mathcal{O}(n^k \log n)}$ 种 Bool 函数. 设 $t(n) = \lceil (k+1) \log_2 n \rceil$, 所有输入规模为 $t(n)$ 的 Bool 函数有 $2^{2^{t(n)}} = 2^{\mathcal{O}(n^{k+1})}$ 种, 因而存在常数 n_0 , 当 $n \geq n_0$ 时 $t(n) \leq n$, 并且总是存在输入规模为 $t(n)$ 的 Bool 函数 f 不可能被任何 n^k 规模的电路计算, 记其中真值表字典序最小者为 f_n . 现构造

$$L := \{x : |x| = n \geq n_0 \wedge f_n(x_1, \dots, x_{t(n)}) = 1\}.$$

一方面, 构造手段直接说明 L 的电路复杂度必然是 $\Omega(n^k)$. 接下来只需要说明 $L \in \mathbf{PH}$. 考虑用 QBF 描述 $x \in L$ (当 $|x| < n_0$ 时只需要用常数的代价判断, 这里不考虑):

$$x \in L \Leftrightarrow \exists f_n (\forall f'_n (f'_n \geq f_n \vee \exists C \forall y \exists u C(y; u) = f'_n(y))) \wedge f_n(x) = 1.$$

其中:

- f_n, f'_n 以 $2^{t(n)} = \mathcal{O}(n^{k+1})$ 大小的真值表表示, C 是一个 n^k 规模的电路编码, u 是 C 的门证书. 三者都只有多项式个变量.
- 计算 $f_n(x)$ 或 $f'_n(y)$ 的真值时, 构造索引表达式查表 (例如: 先归纳地索引 $0x_{2..n}$ 和 $1x_{2..n}$ 分别在 f_n 前半部分和后半部分的真值, 然后根据 x_1 来取出正确者), 表达式规模是多项式的.
- 计算 $C(y; u)$ 的真值时, 检查 u 的输入是否对于 y , 再检查 u 在 C 的每个门上是否保持门语义. 表达式规模是多项式的.

其余细节部分也不难验证都能用多项式规模的 QBF 编码. 整理得

$$x \in L \Leftrightarrow \exists f_n \forall f'_n \exists C \forall y \exists u ((f'_n \geq f_n \vee C(y; u) = f'_n(y)) \wedge f_n(x) = 1).$$

所以 $L \in \Sigma_5^P \subset \mathbf{PH}$. 明所欲证.

4.

(a) 构造如下:

- 半加器 $\text{HAdd}(a, b) := (s, c)$, 其中 $c := a \wedge b$ (进位), $s := (a \vee b) \wedge \neg c$ (本位).
- 全加器 $\text{FAdd}(a, b, c) := (s^*, c^*)$, 其中 $(s, t) := \text{HAdd}(a, b)$, $(s^*, c') := \text{HAdd}(s, c)$, $c^* := t \vee c'$.
- 串行进位加法器: 设输入 $\overline{x_{n-1} \cdots x_0}, \overline{y_{n-1} \cdots y_0}$, 则
 - $(z_0, c_0) := \text{HAdd}(x_0, y_0)$.
 - $(z_k, c_k) := \text{FAdd}(x_k, y_k, c_{k-1})$ ($k \in [1 : n-1]$).
 - $z_n := c_{n-1}$.
 - 输出 $\overline{z_n \cdots z_0}$.

(b) 考虑先计算出 $\sum_{i=1}^n x_i$. 分层构造, 令 $D_0 := \{x_1, \dots, x_n\}$, 对 $D_k = \{d_1, \dots, d_s\}$, 构造:

- $(d'_i, c_i) := \text{FAdd}(d_{3i-2}, d_{3i-1}, d_{3i})$ ($1 \leq i \leq s/3$).
- $D_k \leftarrow \{d'_i : 1 \leq i \leq s/3\} \cup \{d_i : n - (n \bmod 3) < i \leq n\}$,
 $D_{k+1} \leftarrow D_k \cup \{c_i : 1 \leq i \leq s/3\}$.
- 反复迭代直至 $|D_k| \leq 2$ (迭代次数被 n 直接确定). 若恰好 $|D_k| = 2$, $D_k = \{d_1, d_2\}$:
 - $(d, c) := \text{HAdd}(d_1, d_2)$,
 - $D_k \leftarrow \{d\}$, $D_{k+1} \leftarrow D_k \cup \{c\}$.

最终输出每个 D_k 内的唯一元素, 构成二进制数. 容易构造比较电路检查这个数是否不小于 $n/2$.

分析电路规模, 设开始构建第 k 层电路时, $|D_k| = s$, 则本层加法器数量为 $s + s/3 + s/9 + \dots \leq 2s$, 进位数量 $s/3 + s/9 + \dots \leq s/2$. 由于 $D_0 = n$, 总加法器数不超过 $2n + 2(n/2) + 2(n/4) + \dots = \mathcal{O}(n)$. 每个加法器使用 $\mathcal{O}(1)$ 个门, 因此电路规模 $\mathcal{O}(n)$.

5.

只需要证明 $\text{uniform NC}^1 \subset \mathbf{L}$ (前者此后简记为 $\mathbf{uNC}^1$), 此后 $\mathbf{uNC}^1 \subset \mathbf{L} \subsetneq \mathbf{PSPACE}$ 由空间分层定理自然地成立.

对任意 $A \in \mathbf{uNC}^1$, 存在 log-space 可计算的 f 生成判定 A 的 $\mathbf{NC}^1$ 电路. 因此, 只需要证明任意 $\mathbf{NC}^1$ 电路可以被 log-space 地模拟, 进一步地, 我们说明深度为 h 的门输出可以在 $\mathcal{O}(h)$ 空间内计算. 讨论:

- 对 $y = \neg x$, 归纳计算出 x , 取反即可.
- 对 $z = x \wedge y$, 归纳计算出 x , 用 1bit 存储结果, 再用 1bit 存储回溯路径 (例如 0 表示正在算 x , 回溯到此时算 y ; 1 表示正在算 y , 回溯到此时读取 x 返回最终结果). 复用计算时 $\mathcal{O}(h)$ 的存储空间计算 y , 最后计算 $x \wedge y$.
- 对 $z = x \vee y$, 同上.

因此 $A \in \mathbf{L}$, 那么 $\mathbf{uNC}^1 \subset \mathbf{L}$.